

1 Uvod

U ovom dokumentu nalazi se spisak projektnih zadataka, kao i informacije o kontrolnim tačkama do kada se očekuje da pojedine faze projekta realizujete.

Ono što je zajedničko za sve projekte:

1. **Pravljenje plana realizacije** u formi Ganttovog dijagrama gde se jasno vide zadaci i rokovi za iste, kao i planirano vreme izraženo u satima za realizaciju pojedinih zadataka. Na Internetu i Excel-u možete naći odgovarajuće šablone. Šaljete mi na mejl jakovnik@uns.ac.rs, a naslov (subject) poruke treba da bude *MAS-IPOS: Plan realizacije projekta*. Plan realizacije **nije obavezan**, ali imajte u vidu izreku: "*If you fail to plan, you are planning to fail*".
2. **Demonstracija razumevanja projektnog zadatka** ima za cilj da nastavnike uveri da je student ispravno razumeo ono što se od njega očekuje pri realizaciji projektnog zadatka, kako bi se izbegla situacija da finalni rezultat projekta ne odgovara onome što se zahtevalo u zadatku iako je student uložio trud i vreme za njegovu realizaciju. Ove prezentacije biće organizovane u dva termina **14.2.2026** i **14.03.2026** na koje je potrebno da se prijavite do **6.2.2026** slanjem mejla na jakovnik@uns.ac.rs, a naslov (subject) poruke treba da bude *MAS-IPOS: Datum demonstracije projektnog zadatka*. Sadržaj prezentacije zavisi od konkretnog projektnog zadatka, tako da to može podrazumevati opis problema koji se rešava, modela koji je korišćen i navođenje specifičnosti vezanih za obuku i evaluaciju modela, ili opis idejnog rešenja programa koji treba da implementirate ili nešto treće.
3. Na **svake 2 nedelje** u toku izrade projekta slati **izveštaj o aktivnostima na projektu**. Izveštaj treba da bude organizovan u tri dela:
 1. Šta je urađeno i koliko vremena (izraženo u satima) je na to efektivno utrošeno.
 2. Šta se planira da bude urađeno u naredne 2 nedelje i koliko vremena (izraženo u satima) će biti utrošeno.
 3. Koji su problemi u realizaciji – ako postoje kratko ih opisati.

Izveštaj treba da bude kratak – tako što će se navesti aktivnosti u formi teza praćene broje potrošenih/planiranih sati, (npr. „Iščitavanje stručne literature (8 sati)“). Na njegovo pisanje ne treba da trošite više od 10 minuta.

Datumi izveštaja su: 3.2.2026, 17.2.2026, 3.3.2026, 17.3.2026, 31.3.2026, 14.4.2026, 28.4.2026, 12.5.2026, 26.5.2026, 9.6.2026, 23.6.2026 i 7.7.2026. Ukoliko se **na vreme ne dostavi izveštaj gubite 2 poena** po nedostajućem izveštaju. U slučaju da projekat završite ranije nije potrebno da šaljete izveštaje o radu na projektu. Ukoliko projekat ne završite do 27.7.2026. onda nastavljate da šaljete izveštaje na svake 2 nedelje. Izveštaje o aktivnostima na projektu šaljete mejl na jakovnik@uns.ac.rs i nikolasimic@uns.ac.rs, a naslov (subject) poruke treba da bude *MAS-IPOS: Izveštaj*.

4. Kada završite projekat šalјete meјl na jakovnik@uns.ac.rs i nikolasimic@uns.ac.rs, a naslov (subject) poruke treba da bude *MAS-AI: Završen projekat*. Meјl u prilogu treba da sadrži i sve dokumente koji predstavljaju rezultate izabranog projekta (npr. sam izvorni kod ili link do github-a gde ste ga podigli, dokument koji predstavlja uputstvo za upotrebu, dokument koji predstavlja izveštaj sa rezultatima projekta). Nakon što Nikola i ja pregledamo rezultate projekat sledi odbrana projekta koja ima za cilj da pokažete da razumete ono što je urađeno i da ste ovladali materijom koja je sadržaj projekta.
5. Pošto je većina vas zaposlena, a i na drugim predmetima imate projekte, **ne postoji krajnji rok za završetak projekta**.

2 Vizuelizacija bazičnih operacija konvolucionih mreža

Opis zadatka:

1. Napraviti alat (skup alata) koji treba da obezbedi:

- a) Vizualizaciju konvolucije tako da istovremeno bude prikazana celokupna ulazna mapa obeležja i filter u formi kvadra, dok se izlazna mapa formira kako se filter kreće po ulaznoj mapi. Pojedinačne vrednosti mape obeležja i težine filtera treba da budu upisane u pojedinačne kocke, koje zajedno formiraju kvadar. Kako se vrši konvolucija, položaj filtera se menja i iz vizuelizacije treba da bude jasno da se množe elementi na istim pozicijama, da se ti proizvodi sumiraju, po potrebi se dodaje bias član i da to generiše element izlazne mape obeležja. Alat treba da obezbedi:
 - variranje: i) prostornih dimenzija ulazne mape obeležja u intervalu $[5, 10]$ ii) broja kanala ulazne mape obeležja od $[1, 3]$ iii) prostorne dimenzije filtera $[1, 5]$, iv) koraka filtera koji je celobrojan iz intervala $[1, 5]$;
 - generisanje na slučaj vrednosti elemenata ulazne mape obeležja i filtera uz ograničenje da su vrednosti celobrojne iz intervala $[0, 3]$;
 - opciono dodavanje nula na ivice ulazne mape obeležja;
 - opciono uključivanje bias parametara čije su vrednosti celobrojne iz intervala $[1, 3]$;
 - izvršavanje korak-po-kora pritiskom na odgovarajući taster;
 - automatsko izvršavanje – odnosno automatski prelaz iz pojedinačnih koraka;
 - eksport pojedinačnih slika koje alat prikazuje, odnosno celokupnog materijala u formi videa.
- b) Vizuelizacija sloja za sažimanje tako da istovremeno bude prikazana celokupna ulazna mapa obeležja u formi kvadra i odgovarajući „filter“ koji se kreće generišući odgovarajuće elemente izlazne mape. Pojedinačne vrednosti mapa obeležja treba da budu upisane u pojedinačne kocke koje zajedno generišu odgovarajući kvadar. Alat treba da obezbedi:
 - variranje: i) prostornih dimenzija ulazne mape obeležja u intervalu $[5, 10]$ ii) broja kanala ulazne mape obeležja od $[1, 3]$ iii) prostorne dimenzije filtera $[2, 5]$, iv) koraka filtera koji je celobrojan iz intervala $[1, 5]$, v) tip sažimanja (max, srednja vrednost, L2 norma, težinskom srednjom vrednošću
 - izvršavanje korak-po-kora pritiskom na odgovarajući taster;
 - automatsko izvršavanje – odnosno automatski prelaz iz pojedinačnih koraka;
 - eksport pojedinačnih slika koje alat prikazuje, odnosno celokupnog materijala u formi videa.
- c) Vizuelizacija činjenice da se maksimalna vrednost dobije kada se poklope segment ulazne mape obeležja i „filter“ koji se kreće po ulaznoj mapi obeležja generišući odgovarajuće elemente izlazne mape obeležja. Ulazna mapa treba da bude dimenzija 12×12 samo sa jednim kanalom. Konvolucija se vrši sa 3 filtera dimenzije 3×3 . Vrednosti matrice 12×12 treba da budu takve da se unutar nje uočavaju delovi dimenzije 3×3 koje se i) u potpunosti poklapaju sa težinskim vrednostima filtera, ii) jednake negativnim vrednostima ova 3 filtera, dok su sve preostale vrednosti slučajne. Vrednosti ulazne mape obeležja treba da budu celobrojne iz intervala $[-3, 3]$. Alat treba da obezbedi:

- generisanje na slučaj težina filtara i ulazne mape obeležja vodeći računa da postoje segmenti dimenzije 3×3 , koji su sadržani u mapi obeležja, kao i njihove vrednosti pomnožene sa -1 .
 - izvršavanje korak-po-kora pritiskom na odgovarajući taster;
 - automatsko izvršavanje – odnosno automatski prelaz iz pojedinačnih koraka;
 - eksport pojedinačnih slika koje alat prikazuje, odnosno celokupnog materijala u formi videa.
2. Napisati dokumentaciju za realizovani kod, kao i detaljno uputstvo za korišćenje.
 3. Napisati izveštaj o slojevima koji se koriste u konvolucionim mrežama.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. funkcionalni kod na GitHub-u
2. prateća dokumentacija
3. uputstvo za upotrebu

Demonstracija razumevanja projektnog zadatka podrazumeva: da prikazete: i) kako planirate da ostvarite vizuelizaciju njenih delova (kako bi izgledali izlazi, napraviti ručno) ii) kako bi kod bio organizovan, iii) kako bi izgledao korisnički interfejs.

3 Vizuelizacija strukture modela čiji su osnovni elementi implementirani u PyTorchu korišćenjem sopstvenog razvijenog alata.

Opis zadatka:

1. Napraviti alat (skup alata) koji treba da obezbedi "od gore na dole" (top-down) vizuelizaciju arhitekture proizvoljnog modela kreiranog pomoću PyTorch biblioteke. U startu se cela arhitektura neuronske mreže tretira kao jedan blok koji se sastoji od podblokova (koji predstavljaju implementirane funkcije i potklase), pri čemu se ti podblokovi sastoje od svojih podblokova (koji čine njihove funkcije i klase) sve dok se ne dođe do elementarnih funkcija i klasa PyTorch modela. Za ideje pogledati TensorBoard alat koji između ostalog uključuje vizuelizaciju modela. Zahtevani alat realizovati u programskom jeziku koji najbolje poznajete (ali da se može izvršavati i pod Linux i pod Windows OS) i okačiti ga na GitHub.
2. Napisati dokumentaciju za realizovani kod, kao i detaljno uputstvo za korišćenje na primeru modela Segment Anything 2 modela (<https://github.com/facebookresearch/sam2>).
3. Napisati izveštaj u kome se opisuje arhitektura Segment Anything 2 modela koja je ilustrovana korišćenjem slika dobijenih pomoću vašeg koda (gde se jasno uočavaju delovi polazeći od cele mreže kao jednog bloka idući ka manjim jedinicama).
4. Demonstrirati korišćenje kreiranog alata na zadati model koji se nalazi na spisku PyTorch prethodno obučenih modela (<https://pytorch.org/vision/main/models.html>).

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. funkcionalni kod na GitHub-u
2. prateća dokumentacija
3. uputstvo za upotrebu
4. izveštaj o arhitekturi Segment Anything 2 modela

Demonstracija razumevanja projektnog zadatka podrazumeva: da na nekom gotovom modelu duboke mreže prikazete: i) kako planirate da ostvarite vizuelizaciju njenih delova (kako bi izgledali izlazi, napraviti ručno) ii) kako bi kod bio organizovan, iii) kako bi izgledao korisnički interfejs.

4 Semantička segmentacija mamografskih slika pomoću Segment Anything modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) Ravi, N. *et al.* SAM 2: Segment Anything in Images and Videos. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.00714> (2024).
 - b) <https://github.com/facebookresearch/sam2>.Prethodna dva izvora su obavezna, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti SAM2 modela i svim posebnostima po pitanju obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa PyTorch realizacijom difuzionog modela datom na <https://github.com/facebookresearch/sam2>.
4. Prilagoditi model dat na <https://github.com/facebookresearch/sam2> za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)). Inicijalno pustiti već obučeni model na INBreast snimcima. Nakon toga probati sa adaptacijom.
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog SAM2 modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata SAM2 modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

5 Semantička segmentacija mamografskih slika pomoću SAM2-UNet modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) <https://github.com/WZH0120/SAM2-UNet>
 - b) X. Xiong *et al.*, "SAM2-UNet: segment anything 2 makes strong encoder for natural and medical image segmentation," *Vis. Intell.*, vol. 4, no. 1, p. 2, Dec. 2026, doi: [10.1007/s44267-025-00106-w](https://doi.org/10.1007/s44267-025-00106-w).

Prethodna dva izvora su obavezna, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti SAM2-UNet modela i svim posebnostima po pitanju obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa PyTorch realizacijom SAM2-UNet modela.
4. Prilagoditi model za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)). Inicijalno pustiti već obučeni model na INBreast snimcima. Nakon toga probati sa adaptacijom.
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog SAM2-UNet modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata SAM2-UNet modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

6 Semantička segmentacija mamografskih slika pomoću DINOv2 modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) Oquab, M. *et al.* DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.07193> (2024)
 - b) <https://github.com/facebookresearch/dinov2>Prethodna dva izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti DINOv2 modela i svim posebnostima po pitanju obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa PyTorch realizacijom difuzionog modela datom na <https://github.com/facebookresearch/dinov2>.
4. Prilagoditi model dat na <https://github.com/facebookresearch/dinov2> za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)). Inicijlno pustiti već obučeni model na INBreast snimcima. Nakon toga probati sa adaptacijom.
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog DINOv2 modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata DINOv2 modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

7 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na *Accelerated Image Segmentation using PyTorch* (<https://pytorch.org/blog/accelerated-image-seg/>)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) <https://pytorch.org/blog/accelerated-image-seg/>
Ovaj izvor je obavezan, ali niste ograničeni samo na njega (na njemu ima pratećih referenci).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina ubrzanja modela. Pozabaviti se i arhitekturom predloženog ResNet-34 i UNet modela.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na <https://pytorch.org/blog/accelerated-image-seg/> za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama i način na koji je moguće ubrzati izvršavanje na CPU) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - opis osnovnih ideja kako se ubrzava realizacija na CPU
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija osnovnih načina ubrzanja modela na CPU
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

8 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na <https://www.kaggle.com/code/nikhil1e9/image-segmentation-with-pytorch>

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) <https://www.kaggle.com/code/nikhil1e9/image-segmentation-with-pytorch>
Ovaj izvor je obavezan, ali niste ograničeni samo na njega (na njemu ima dosta paralelnih referenci).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela. Pozabaviti se i arhitekturom predloženog UNet++ modela.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na <https://www.kaggle.com/code/nikhil1e9/image-segmentation-with-pytorch> za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi, i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog Unet++ modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži brojevnje rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

9 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (UNet++)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, and J. Liang, "UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation," Jul. 18, 2018, *arXiv*: arXiv:1807.10165. doi: [10.48550/arXiv.1807.10165](https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.10165)
Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela Unet++ u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

10 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (LinkNet)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) A. Chaurasia and E. Culurciello, "LinkNet: Exploiting Encoder Representations for Efficient Semantic Segmentation," in *2017 IEEE Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, Dec. 2017, pp. 1–4. doi: [10.1109/VCIP.2017.8305148](https://doi.org/10.1109/VCIP.2017.8305148)Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela LinkNet u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

11 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (MA-Net)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) T. Fan, G. Wang, Y. Li, and H. Wang, "MA-Net: A Multi-Scale Attention Network for Liver and Tumor Segmentation," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 179656–179665, 2020, doi: [10.1109/ACCESS.2020.3025372](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3025372).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela MA-Net u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

12 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (FPN)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) A. Kirillov, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, "Panoptic Feature Pyramid Networks," Apr. 10, 2019, *arXiv*: arXiv:1901.02446. doi: [10.48550/arXiv.1901.02446](https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.02446)Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela FPN u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

13 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (PSPNet)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) H. Zhao, J. Shi, X. Qi, X. Wang, and J. Jia, "Pyramid Scene Parsing Network," Apr. 27, 2017, *arXiv*: arXiv:1612.01105. doi: [10.48550/arXiv.1612.01105](https://doi.org/10.48550/arXiv.1612.01105)Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela PSPNet u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

14 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (PAN)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) H. Li, P. Xiong, J. An, and L. Wang, "Pyramid Attention Network for Semantic Segmentation," Nov. 25, 2018, *arXiv*: arXiv:1805.10180. doi: [10.48550/arXiv.1805.10180](https://doi.org/10.48550/arXiv.1805.10180).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela PAN u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

15 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (DeepLabv3)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) L.-C. Chen, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, "Rethinking Atrous Convolution for Semantic Image Segmentation," Dec. 05, 2017, *arXiv*: arXiv:1706.05587. doi: [10.48550/arXiv.1706.05587](https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.05587).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela DeepLabv3 u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

16 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (DeepLabv3++)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) L.-C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, "Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation," Aug. 22, 2018, *arXiv*: arXiv:1802.02611. doi: [10.48550/arXiv.1802.02611](https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.02611).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela DeepLabv3++ u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

17 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (UPerNet)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) T. Xiao, Y. Liu, B. Zhou, Y. Jiang, and J. Sun, "Unified Perceptual Parsing for Scene Understanding," Jul. 26, 2018, *arXiv*: arXiv:1807.10221. doi: [10.48550/arXiv.1807.10221](https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.10221).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela UPerNet u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

18 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (SegFormer)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) E. Xie, W. Wang, Z. Yu, A. Anandkumar, J. M. Alvarez, and P. Luo, "SegFormer: Simple and Efficient Design for Semantic Segmentation with Transformers," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. S. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., Curran Associates, Inc., 2021, pp. 12077–12090. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/file/64f1f27bf1b4ec22924fd0acb550c235-Paper.pdf>

Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.

2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela SegFormer u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

19 Semantička segmentacija mamografskih slika na osnovu recepta datog na https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch (DPT)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch
 - b) R. Ranftl, A. Bochkovskiy, and V. Koltun, "Vision Transformers for Dense Prediction," Mar. 24, 2021, *arXiv*: arXiv:2103.13413. doi: [10.48550/arXiv.2103.13413](https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.13413).Ovi izvori su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti osnovnih načina kreiranja i korišćenja modela DPT u zadatom radnom okviru.
3. Prilagoditi model i proceduru datu na za potrebe INBreast baze u cilju segmentacije masa ([INBreast link](#)).
4. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu.
5. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis izabranog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija predloženih načina kreiranja modela za segmentaciju
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

Nekoliko projektnih zadataka koriste isti alat (https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch), a razlikuju se samo po modelu koji se koristi, tako da oni koji izaberu teme zasnovane na istom alatu kao i ovaj mogu da dele znanja između sebe u cilju efikasnije realizacije projekta.

20 Semantička segmentacija mamografskih slika pomoću PraNet

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) <https://github.com/DengPingFan/PraNet>
 - b) D.-P. Fan *et al.*, "PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation," Jul. 03, 2020, *arXiv*: arXiv:2006.11392. doi: [10.48550/arXiv.2006.11392](https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.11392).Prethodna dva izvora su obavezna, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti PraNet modela i svim posebnostima po pitanju obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa PyTorch realizacijom PraNet modela.
4. Prilagoditi model za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)). Inicijalno pustiti već obučeni model na INBreast snimcima. Nakon toga probati sa adaptacijom.
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog PraNet modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata PraNet modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

21 Semantička segmentacija mamografskih slika pomoću MasNet

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom semantičke segmentacije slike na osnovu:
 - a) <https://github.com/zhenqifu/MASNet/tree/main>
 - b) Z. Fu, R. Chen, Y. Huang, E. Cheng, X. Ding, and K.-K. Ma, "MASNet: A Robust Deep Marine Animal Segmentation Network," *IEEE J. Oceanic Eng.*, vol. 49, no. 3, pp. 1104–1115, Jul. 2024, doi: [10.1109/JOE.2023.3252760](https://doi.org/10.1109/JOE.2023.3252760).Prethodna dva izvora su obavezna, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti MasNet modela i svim posebnostima po pitanju obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa PyTorch realizacijom MasNet modela.
4. Prilagoditi model za potrebe INBreast baze u cilu segmentacije masa ([INBreast link](#)). Inicijalno pustiti već obučeni model na INBreast snimcima. Nakon toga probati sa adaptacijom.
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za segmentaciju masa u INBreast bazi i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju segmentacija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog MasNet modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata MasNet modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

22 Interpretabilnost modela – LPR

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom objašnjivih (interpretabilnih) modela, s posebnim osvrtom na LPR metod korišćenjem sledeće literature:
 - a) M. Munn and D. Pitman, "Introduction," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - b) M. Munn and D. Pitman, "An Overview of Explainability," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - c) M. Kohlbrenner, A. Bauer, S. Nakajima, A. Binder, W. Samek, and S. Lapuschkin, "Towards Best Practice in Explaining Neural Network Decisions with LRP," arXiv, Jul. 13, 2020. Accessed: Jun. 06, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1910.09840>.Prethodna tri izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti teorijske aspekte LPR metoda. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://captum.ai/tutorials/TorchVision_Interpret i upoznati se Captum bibliotekom s posebnim naglaskom na LPR.
4. Prilagoditi ili napisati novi kod tako da omogući interpretabilnost nekog od gotovih modela koji su dati u PyTorch vrtu – <https://pytorch.org/vision/main/models>, ali ne onaj koji je već iskorišćen u polaznom uputstvu.
5. Napraviti uputstvo za korišćenje koji koristi vaš izabran model (iz prethodnog koraka) i koje povezuje formule date u radu [3] sa konkretnom realizacijom u kodu. U ovom uputstvu navesti i verziju koda koju ste posmatrali.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju interpretabilnosti modela zasnovano na referencama 1 i 2) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog algoritma - LPR (ovde se ne povezuje sa kodom) i opis arhitekture korišćenog modela mreže na kome je ilustrovana interpretabilnost i podatke koji su korišćeni za testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži ilustracije konkretnih slučajeva (odgovarajuća slika i izlaz) kao i komentare koji ih prate.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata metode Integrirani gradijent
2. uputstvo za upotrebu (koje povezuje teorijski deo sa praktičnom realizacijom)
3. finalni izveštaj
4. odgovarajući kod

Možete sarađivati sa kolegama koji su izabrali projekte vezane za interpretabilnost modela.

23 Interpretabilnost modela - Ablacija obeležja

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom objašnjivih (interpretabilnih) modela, s posebnim osvrtom na Ablaciju obeležja korišćenjem sledeće literature:
 - a) M. Munn and D. Pitman, "Introduction," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - b) M. Munn and D. Pitman, "An Overview of Explainability," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - c) M. D. Zeiler and R. Fergus, "Visualizing and Understanding Convolutional Networks." arXiv, Nov. 28, 2013. Accessed: Jun. 06, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1311.2901>.

Prethodna tri izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.

2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti teorijske aspekte Ablacije obeležja. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://captum.ai/tutorials/Resnet_TorchVision_Ablation i upoznati se Captum bibliotekom s posebnim naglaskom na Ablaciju obeležja.
4. Prilagoditi ili napisati novi kod tako da omogući interpretabilnost nekog od gotovih modela koji su dati u PyTorch vrtu – <https://pytorch.org/vision/main/models>, ali ne onaj koji je već iskorišćen u polaznom uputstvu.
5. Napraviti uputstvo za korišćenje koji koristi vaš izabran model (iz prethodnog koraka) i koje povezuje formule date u radu [3] sa konkretnom realizacijom u kodu. U ovom uputstvu navesti i verziju koda koju ste posmatrali.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju interpretabilnosti modela zasnovano na referencama 1 i 2) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog algoritma – Ablaciju obeležja (ovde se ne povezuje sa kodom) i opis arhitekture korišćenog modela mreže na kome je ilustrovana interpretabilnost i podatke koji su korišćeni za testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži ilustracije konkretnih slučajeva (odgovarajuća slika i izlaz) kao i komentare koji ih prate.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata metode Integrisani gradijent
2. uputstvo za upotrebu (koje povezuje teorijski deo sa praktičnom realizacijom)
3. finalni izveštaj
4. odgovarajući kod

Možete sarađivati sa kolegama koji su izabrali projekte vezane za interpretabilnost modela.

24 Interpretabilnost modela - Gradijentni SHAP

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom objašnjivih (interpretabilnih) modela, s posebnim osvrtom na Gradijentni SHAP korišćenjem sledeće literature:
 - a) M. Munn and D. Pitman, "Introduction," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - b) M. Munn and D. Pitman, "An Overview of Explainability," in Explainable AI for practitioners: designing and implementing explainable ML solutions, Beijing, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2022.
 - c) S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," in Advances in Neural Information Processing Systems, I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, Eds., Curran Associates, Inc., 2017. [Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/file/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Paper.pdf
- Prethodna tri izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti teorijske aspekte Gradijentni SHAP metoda. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://captum.ai/tutorials/TorchVision_Interpret i upoznati se Captum bibliotekom s posebnim naglaskom na Gradijentni SHAP.
4. Prilagoditi ili napisati novi kod tako da omogući interpretabilnost nekog od gotovih modela koji su dati u PyTorch vrtu – <https://pytorch.org/vision/main/models>, ali ne onaj koji je već iskorišćen u polaznom uputstvu.
5. Napraviti uputstvo za korišćenje koji koristi vaš izabran model (iz prethodnog koraka) i koje povezuje formule date u radu [3] sa konkretnom realizacijom u kodu. U ovom uputstvu navesti i verziju koda koju ste posmatrali.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju interpretabilnosti modela zasnovano na referencama 1 i 2) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog algoritma – Gradijentni SHAP (ovde se ne povezuje sa kodom) i opis arhitekture korišćenog modela mreže na kome je ilustrovana interpretabilnost i podatke koji su korišćeni za testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži ilustracije konkretnih slučajeva (odgovarajuća slika i izlaz) kao i komentare koji ih prate.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata metode Integrirani gradijent
2. uputstvo za upotrebu (koje povezuje teorijski deo sa praktičnom realizacijom)
3. finalni izveštaj
4. odgovarajući kod

Možete sarađivati sa kolegama koji su izabrali projekte vezane za interpretabilnost modela.

25 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću SyncVSR

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Ahn, Y. J., Park, J., Park, S., Choi, J. & Kim, K.-E. SyncVSR: Data-Efficient Visual Speech Recognition with End-to-End Crossmodal Audio Token Synchronization. in *Interspeech 2024* 867–871 (ISCA, 2024). doi:10.21437/Interspeech.2024-432.Pored ovog izvora koji je konferencijski rad, biće potrebno da pregledate i dodatne radove na koji se ovaj poziva da bi ga uspešno mogli razumeti.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu SyncVSR modela i specifičnosti načina obuke modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/KAIST-AILab/SyncVSR> i upoznati se sa programskom implementacijom SyncVSR. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu BBC lip reading baze (<https://www.bbc.co.uk/rd/projects/lip-reading-datasets>) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela SyncVSR (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva na AI-SPEAK korpusu kao i njihove prateće komentare.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture SyncVSR modela i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu SyncVSR modela, koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

26 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću modela baziranog na Squeeze-and-Extract + ResNet-18

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Feng, D., Yang, S., Shan, S. & Chen, X. Learn an Effective Lip Reading Model without Pains. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2011.07557> (2020).
Pored ovog izvora koji je na 6 strana i predstavlja konferencijski rad, biće potrebno da pregledate i dodatne radove na koji se ovaj poziva da bi ga uspešno mogli razumeti.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti šta su sve uradili u cilju poboljšanja performansi (tačnosti) modela. U prezentaciju uključiti i opis izabrane arhitekture.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/VIPL-Audio-Visual-Speech-Understanding/learn-an-effective-lip-reading-model-without-pains> i upoznati se sa implementacijom modela ali i svih „trikova u obuci“. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu LRW baze (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/lip_reading/lrw1.html) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture predloženog modela (Squeeze-and-Extract+ResNet-18) i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu Squeeze-and-Extract+ResNet-18 (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

27 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću modela baziranog na Multi-head Visual-audio Memory

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Kim, M., Yeo, J. H. & Ro, Y. M. Distinguishing Homophenes Using Multi-Head Visual-Audio Memory for Lip Reading. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01725> (2022).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/ms-dot-k/Multi-head-Visual-Audio-Memory> i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu LRW baze (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/lip_reading/lrw1.html) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture Multi-head Visual-audio Memory modela i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu Multi-head Visual-audio Memory (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

28 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću modela baziranog na kombinaciji 3D-CNN, ResNet-18 i BiGRU

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Zhao, X., Yang, S., Shan, S. & Chen, X. Mutual Information Maximization for Effective Lip Reading. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.06439> (2020).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/xing96/MIM-lipreading/tree/master> i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu LRW baze (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/lip_reading/lrw1.html) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

29 Vizuelno prepoznavanje govora za različite jezike

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Ma, P., Haliassos, A., Fernandez-Lopez, A., Chen, H., Petridis, S. & Pantic, M. Auto-AVSR: Audio-Visual Speech Recognition with Automatic Labels. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14307> (2023)
 - b) Ma, P., Petridis, S. & Pantic, M. End-to-end Audio-visual Speech Recognition with Conformers. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.06657> (2021).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://github.com/mpc001/Visual_Speech_Recognition_for_Multiple_Languages i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu LRS2 baze (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/lip_reading/lrs2.html) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

30 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću AV-HuBERT modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
 - a) Shi, B., Hsu, W.-N., Lakhota, K. & Mohamed, A. Learning Audio-Visual Speech Representation by Masked Multimodal Cluster Prediction. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.02184> (2022).
 - b) Shi, B., Hsu, W.-N. & Mohamed, A. Robust Self-Supervised Audio-Visual Speech Recognition. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.01763> (2022).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://github.com/facebookresearch/av_hubert?tab=readme-ov-file i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu LRS2 baze (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/lip_reading/lrs2.html) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja AV-HuBERT modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu AV-HuBERT modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

31 Vizuelno prepoznavanje govora pomoću LipCoordNet modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom vizuelnog prepoznavanja govora izloženog u:
a) <https://huggingface.co/SilentSpeak/LipCoordNet>
Gornju referencu ste u obavezi da koristite ali ona nije jedina koju možete da koristite.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u https://github.com/facebookresearch/av_hubert?tab=readme-ov-file i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Zbog ograničenih resursa, proceduru ponoviti samo na podskupu EGCLLC baze (<https://huggingface.co/datasets/SilentSpeak/EGCLLC>) koja je korišćena u originalnim eksperimentima.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
5. Ponoviti eksperimente na AI-SPEAK korpusu. Eksperimente ćete izvoditi na mašini koja se nalazi u NTP-122, namenjenoj za obuku dubokih neuronskih mreža, i stoga je neophodno da se asistentom ili profesorom dogovorite raspored izvođenja obuka i testova. Potrebno je da prethodno pripremite odgovarajuće skripte koje će biti neophodno samo delimično korigovati po potrebi. Ovaj deo je vremenski izuzetno kritičan i zbog postojanja mogućnosti da više vas radi istovremeno, treba očekivati kašnjenja.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom slučaju vizuelno prepoznavanje govora) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare na AI-SPEAK korpusu.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja LipCoordNet modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu LipCoordNet modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za AI-SPEAK bazu.

32 Sinteza mamografskih snimaka korišćenjem Medigan biblioteke (naglasak na prisustvu masa).

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa potrebama generisanja veštačkih slika u medicini:
 - a) Osuala, R. et al. medigan: a Python library of pretrained generative models for medical image synthesis. J. Med. Imag. 10, (2023). Recognition. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.01763> (2022).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/richardobi/mediga> i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Pokrenuti prethodno obučene modele i to za mase u dojkama i mase u dojkama sa maskom.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu i kako se pokreće kod. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. prateći kod koji je iskorišćen za generisanje slika.

33 Sinteza mamografskih snimaka korišćenjem Medigan biblioteke (naglasak na gustini dojke)

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa potrebama generisanja veštačkih slika u medicini:
 - a) Osuala, R. et al. medigan: a Python library of pretrained generative models for medical image synthesis. J. Med. Imag. 10, (2023). Recognition. Preprint at <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.01763> (2022).
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti proceduru opisanu u <https://github.com/richardobi/mediga> i upoznati se sa implementacijom modela ali i obukom modela. Pokrenuti prethodno obučene modele i to za kreiranje dojki različitih gustina u MLO i CC projekciji.
4. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu i kako se pokreće kod. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. prateći kod koji je iskorišćen za generisanje slika.

34 Automatsko prepoznavanje govora pomoću Whisper modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom automatskog prepoznavanja govora i strukturom modela na osnovu:
 - a) Radford, A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Preprint at <http://arxiv.org/abs/2212.04356> (2022).
 - b) instructions and comments, as well as a pre-generated model available at https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/whisper.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Evaluirati postojeći model na snimcima našeg jezika koji se nalaze u Common Voice Corpus 19.0 za Srpski (svi snimci) i uraditi analizu grešaka (poređenjem izlaza modela sa referentnim transkripcijama). Zatim na slučaj izabrati 30 govornika (15 muških, 15 ženskih) čije će iskazi biti korišćeni za evaluaciju tačnosti modela na dalje. Uraditi evaluaciju sistema na njima (bilo ponavljanjem celokupnog procesa evaluacije, bilo izdvajanjem njihovih rezultata iz postojećih). Izbor ovih govornika dogovoriti s kolegama koji su izabrali teme prepoznavanja pomoću Wav2vec 2 i Wav2vec 2 Bert 2.
4. Adaptirati model na snimcima iz Common Voice Corpus 19.0 Serbian iz kog su izuzeti snimci 30 govornika izabrani za test. Nakon toga model evaluirati na izabranih 30 govornika iz test skupa.
5. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja Whisper modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu Whisper modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za srpski jezik.

35 Automatsko prepoznavanje govora pomoću Wav2vec 2 modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom automatskog prepoznavanja govora i strukturom modela na osnovu:
 - a) Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A. & Auli, M. wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations. Preprint at <http://arxiv.org/abs/2006.11477> (2020).
 - b) uputstva i komentare, kao i prethodno generisan model dostupan na sajtu https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/wav2vec2.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Evaluirati postojeći model na snimcima našeg jezika koji se nalaze u Common Voice Corpus 19.0 za Srpski (svi snimci) i uraditi analizu grešaka (poređenjem izlaza modela sa referentnim transkripcijama). Zatim na slučaj izabrati 30 govornika (15 muških, 15 ženskih) čije će iskazi biti korišćeni za evaluaciju tačnosti modela na dalje. Uraditi evaluaciju sistema na njima (bilo ponavljanjem celokupnog procesa evaluacije, bilo izdvajanjem njihovih rezultata iz postojećih). Izbor ovih govornika dogovoriti s kolegama koji su izabrali teme prepoznavanja pomoću Whisper i Wav2vec 2 Bert.
4. Adaptirati model na snimcima iz Common Voice Corpus 19.0 Serbian iz kog su izuzeti snimci 30 govornika izabrani za test. Nakon toga model evaluirati na izabranih 30 govornika iz test skupa.
5. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja Wav2vec 2 modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu Wav2vec 2 modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za srpski jezik.

36 Automatsko prepoznavanje govora pomoću Wav2vec 2 Bert modela

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom automatskog prepoznavanja govora i strukturom modela na osnovu:
 - a) Barrault, L. *et al.* Seamless: Multilingual Expressive and Streaming Speech Translation. Preprint at <http://arxiv.org/abs/2312.05187> (2023).
 - b) uputstva i komentare, kao i prethodno generisan model dostupan na sajtu https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/wav2vec2-bert.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti arhitekturu modela kao i šta su radili prilikom obuke. Posebnu pažnju posvetiti ciljnoj funkciji. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Evaluirati postojeći model na snimcima našeg jezika koji se nalaze u Common Voice Corpus 19.0 za Srpski (svi snimci) i uraditi analizu grešaka (poređenjem izlaza modela sa referentnim transkripcijama). Zatim na slučaj izabrati 30 govornika (15 muških, 15 ženskih) čije će iskazi biti korišćeni za evaluaciju tačnosti modela na dalje. Uraditi evaluaciju sistema na njima (bilo ponavljanjem celokupnog procesa evaluacije, bilo izdvajanjem njihovih rezultata iz postojećih). Izbor ovih govornika dogovoriti s kolegama koji su izabrali teme prepoznavanja pomoću Whisper i Wav2vec 2.
4. Adaptirati model na snimcima iz Common Voice Corpus 19.0 Serbian iz kog su izuzeti snimci 30 govornika izabrani za test. Nakon toga model evaluirati na izabranih 30 govornika iz test skupa.
5. Napisati uputstvo za korišćene raspoloživog koda i povezati arhitekturu modela predstavljenu u tački 2 sa realizacijama funkcija/klasa u samom kodu. Pogledati kako su realizovali ciljne funkcije koje se pominju u radu. U ovom uputstvu obavezno navesti i verziju koda koja je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – koji sadrže opis korišćenog modela (arhitektura i specifičnosti obuke, ali se ovde ne povezuje s kodom) i podatke koji su korišćeni za obuku i testove.
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži performanse konkretnih slučajeva kao i njihove prateće komentare.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija arhitekture i specifičnosti obuke i testiranja Wav2vec 2 Bert modela
2. uputstvo za upotrebu (obuka i test), koji između ostalog povezuje arhitekturu Wav2vec 2 Bert modela i njegovu praktičnu implementaciju
3. finalni izveštaj
4. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje za srpski jezik.

37 Difuzioni modeli - DDPM

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom difuzionih modela na osnovu sledeće literature:
 - a) J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denoising Diffusion Probabilistic Models." arXiv, Dec. 16, 2020. Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2006.11239>
 - b) C. M. Bishop and H. Bishop, "Chapter 20 Diffusion models," in Deep learning: foundations and concepts, Cham, Switzerland: Springer, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-45468-4.Prethodna dva izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti teorijske aspekte difuzionog modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Ponoviti eksperimente iz rada po uzoru na primer dat <https://github.com/tcapelle/Diffusion-Models-pytorch>.
4. Prilagoditi model za potrebe uklanjanja šuma cifar-10 bazi uklanja oštećenja koja su nastala savijanjem fotografija (videti https://www.researchgate.net/profile/Dayang-Awang-Rambli/publication/273488181/figure/fig7/AS:668303609569303@1536347405802/Historical-image-inpainting-examples-rst-row-presents-the-original-images-second-row_W640.jpg) što ćete simulirati automatskim iscrtavanjem izlomljenih linija koje će zahvatati po nekoliko susednih segmenata.
5. Napisati odgovarajuće uputstvo kako koristiti adaptirani kod uključujući i deo kako se dobijaju oštećene slike. Ovo uputstvo treba da poveže i teorijske elemente (specifičnosti arhitekture i načina obuke) sa njihovom implementacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju je *inpainting*) i objasniti zašto je to značajno i gde se može koristiti.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog difuznog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži brojevne rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata difuznog modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

38 Difuzioni modeli - DDPM

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom difuzionih modela na osnovu sledeće literature:
 - a) J. Wolleb, F. Bieder, R. Sandkühler, and P. C. Cattin, "Diffusion Models for Medical Anomaly Detection." arXiv, Oct. 05, 2022. Accessed: Jun. 05, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2203.04306>.
 - b) C. M. Bishop and H. Bishop, "Chapter 20 Diffusion models," in Deep learning: foundations and concepts, Cham, Switzerland: Springer, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-45468-4.Prethodna dva izvora su obavezni, ali niste ograničeni samo na njih.
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti teorijske aspekte difuzionog modela. Prezentacija treba da sadrži i odgovarajuće matematičke izraze koji su navedeni u literaturi.
3. Upoznati se sa pytorch realizacijom difuzionog modela datom na <https://gitlab.com/cian.unibas.ch/diffusion-anomaly>.
4. Prilagoditi model dat na <https://gitlab.com/cian.unibas.ch/diffusion-anomaly> za potrebe INBreast baze u cilu detekcije masa (<https://shorturl.at/atBlg>).
5. Napisati uputstvo koje opisuje način upotrebe (obuka i testiranje) modela prilagođenog za detekciju masa u INBreast bazi, i u kome je povezana strukturu modela i obuka sa realizacijom u kodu. U uputstvu navesti i koja verzija koda je korišćena.
6. Napisati finalni izveštaj koji će imati standardnu strukturu naučnog rada, i to:
 - Uvod - u kome je dat opis problema koji se rešava (u ovom konkretnom slučaju detekcija masa/lezija u mamografskim slikama) i objasniti zašto je to značajno.
 - Metode i materijali – u kome će se nalaziti:
 - opis korišćenog difuznog modela (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis korišćene baze
 - opis obuke (ovde se ne povezuje sa kodom)
 - opis mere uspešnosti algoritma
 - Rezultati i diskusija - koji sadrži brojevne rezultate za različite varijacije obuke koje ste isprobali, praćeno diskusijom gde objašnjavate šta se desilo.
 - Zaključak - u kome ističete najvažnije aspekte urađenog.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih aspekata difuznog modela
2. prateći kod koji je iskorišćen za prilagođenje modela
3. uputstvo za upotrebu (obuka i test) prilagođenog modela
4. finalni izveštaj

39 Temporalni fuzioni transformeri

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom temporalnih fuzionih transformera. Upoznati se sa sledećim radom i pratećim kodom:
[1] Lim, B., Arık, S. Ö., Loeff, N., & Pfister, T. (2021). Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International journal of forecasting*, 37(4), 1748-1764. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207021000637>
[2] <https://github.com/mattsherar/Temporal-Fusion-Transform>
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti opis problema i arhitekturu modela.
3. Ponoviti proceduru treniranja i testiranja nad nekim od skupova podataka koji su analizirani u radu.
4. Proučiti BDG2 dataset:
[3] <https://www.nature.com/articles/s41597-020-00712-x>
[4] <https://github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2>
5. Primeniti model [1] za predikciju potrošnje energije zgrada, koristeći BGD2 dataset. Prilagoditi podatke novog datasea proceduri iz rada [1], napraviti i pokrenuti eksperiment, opisati rezultate.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih osnova zadatka i predložene literature;
2. demonstracija primene koda sa Githuba na definisan problem prema opisu zadatka;
3. prateća dokumentacija;
4. uputstvo za upotrebu.

40 Segmentacija pomoću efikasnih vizuelnih tranformera

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom temporalnih fuzionih transformera. Upoznati se sa sledećim radom i pratećim kodom:
[1] Zhang, Z., Cai, H., & Han, S. (2024). Efficientvit-sam: Accelerated segment anything model without performance loss. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 7859-7863). https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024W/ELVM/html/Zhang_EfficientViT-SAM_Accelerated_Segment_Anything_Model_Without_Performance_Loss_CVPRW_2024_paper.html
[2] <https://github.com/mit-han-lab/efficientvit>
2. Napraviti prezentaciju u kojoj ćete predstaviti opis problema i arhitekturu modela.
3. Ponoviti evaluaciju EfficientViT-SAM modela nad jednim od opisanih zero-shot benchmark zadataka (point-prompted, box-prompted i in-the-wild segmentacija), koristeći odgovarajući skup podataka kao u originalnom radu.
4. Prilagoditi video podatke iz GRN_MARVEL_MULTIMODAL_DATASET (<https://zenodo.org/records/10671777>) procedure iz rada [1] i uraditi evaluaciju modela nad njima. Ispitati uticaj numeričkih vrednosti parametara modela.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih osnova zadatka i predložene literature;
2. demonstracija primene koda sa Githuba na definisan problem prema opisu zadatka;
3. prateća dokumentacija;
4. uputstvo za upotrebu.

41 Treniranje modela na Edge uređajima

Treniranje direktno na uređaju omogućava modelu da se prilagodi novim podacima prikupljenim sa senzora putem dodatnog treniranja (fine-tuning) prethodno istreniranog modela. Na taj način korisnici mogu imati personalizovane AI modele bez potrebe za slanjem podataka u cloud, čime se štiti privatnost. Međutim, potrošnja memorije tokom treniranja predstavlja veliki izazov za IoT uređaje koji raspolažu izuzetno ograničenim memorijskim resursima.

Opis zadatka:

1. Upoznati se sa konceptom direktnog treniranja na Edge uređjima. Upoznati se sa sledećim radom i pratećim kodom:
2. J. Lin, L. Zhu, W. -M. Chen, W. -C. Wang and S. Han, "Tiny Machine Learning: Progress and Futures [Feature]," in *IEEE Circuits and Systems Magazine*, vol. 23, no. 3, pp. 8-34, third quarter 2023, doi: 10.1109/MCAS.2023.3302182. (preprint <https://arxiv.org/abs/2403.19076>)
3. <https://github.com/mit-han-lab/tiny-training>
4. Ponoviti proceduru treniranja iz [2] na nekom mikrokontroleru. Potrebno je da student podesi sve detalje okruženje mikrokontrolera. STM32 i Arduino platforme poseduju dovoljno memorije za rad, prema opisu na Githubu. Postoji mogućnost rada u NTP-122 na Raspberry Pi v5 uređaju sa pratećom RPi AI kamerom. Ovaj uređaj je značajno jači i drugačije prirode, pa bi bilo potrebno deo koraka za prilagođenje preskočiti i direktno pokrenuti skripte na uređaju.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih osnova zadatka i predložene literature;
2. podešavanje Raspberry Pi v5 uređaja (kompletna instalacija svih neophodnih koraka) ili drugog mikrokontrolera, ukoliko je dostupan studentu.
3. demonstracija primene koda sa Githuba na definisan problem prema opisu zadatka;
4. prateća dokumentacija;
5. uputstvo za upotrebu.

42 Mixed-precision (FP16 + W4A4) kvantizacija za LLM

Opis zadatka:

1. Istražiti primenu mixed-precision kvantizacije kod LLM modela, gde se floating-point 16 (FP16) koristi za zaštitu značajnih težina i aktivacija, dok se preostali parametri kvantizuju na 4 bita (W4A4). Cilj je postići gotovo identičnu tačnost kao FP16 model, ali sa znatno manjom memorijskom potrošnjom i bržim zaključivanjem.
2. Upoznati se sa konceptom mixed-precision kvantizacije koristeći sledeće radove i repozitorijume:
 - [1] Lin, J., Tang, J., Tang, H., Yang, S., Chen, W. M., Wang, W. C., ... & Han, S. (2024). Awq: Activation-aware weight quantization for on-device llm compression and acceleration. Proceedings of machine learning and systems, 6, 87-100.
 - [2] <https://github.com/mit-han-lab/llm-awq>
 - [3] <https://github.com/mit-han-lab/smoothquant>
3. Implementirati mešanu preciznost: FP16 za salientne težine i aktivacije a 4-bitna kvantizacija (W4A4) za ostatak modela
4. Iskoristiti AWQ algoritam za identifikaciju značajnih težina
5. Upotrebiti SmoothQuant tehniku za skaliranje aktivacija pre kvantizacije kako bi se stabilizovao model.
6. Evaluirati performanse modela na standardnom datasetu iz rada [1], tj. WikiText-2. Izaabrati manji podskup iz test skupa radi evaluacije prilikom inicijalnog testiranja.
7. Analizirati prednosti i izazove mešane preciznosti u pogledu memorijske potrošnje i brzine izvršavanja.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih osnova zadatka i predložene literature;
2. demonstracija primene kodova sa Githuba na definisan problem prema opisu zadatka;
3. prateća dokumentacija;
4. uputstvo za upotrebu.

43 Kvantizacija neuronskih mreža korišćenjem ONNX formata

Savremeni modeli mašinskog učenja postižu visoku tačnost, ali uz veliku memorijsku i računsku potrošnju. To predstavlja ozbiljno ograničenje za primenu modela na ugrađenim sistemima, mobilnim uređajima i edge platformama, što zbog njihovih ograničenih performansi za izračunavanja, što zbog pregrevanja i izvora napajanja.

Kvantizacija neuronskih mreža je jedna od najvažnijih tehnika za smanjenje memorijske zauzetosti i ubrzanje izvršavanja modela, pri čemu se parametri i/ili aktivacije predstavljaju u nižoj numeričkoj preciznosti (npr. 8, 4 ili 2 bita). Standardni okviri kao što su PyTorch i TensorFlow imaju ograničenu podršku za nestandardne formate, dok **ONNX (Open Neural Network Exchange)** omogućava okvirno-nezavisnu reprezentaciju modela i otvara prostor za eksperimentisanje sa različitim kvantizacionim šemama.

Opis zadatka:

1. Izabrati i istrenirati konvolucionu neuronsku mrežu na javno dostupnom datasetu (npr. MNIST, CIFAR-10).
2. Upoznati se sa ONNX formatom koristeći sledeću literaturu:
[1] <https://github.com/onnx/onnx>; [2] <https://onnx.ai/>.
3. Izvesti trenirani model iz PyTorch-a u **ONNX format** i proveriti ispravnost izvoza.
4. Implementirati uniformnu kvantizaciju modela sa različitim bitskim preciznostima (npr. 8, 2 i 1 bita).
5. Primeniti post-trening kvantizaciju parametara modela.
6. Proučiti računski graf, prilagoditi ga ukoliko je potrebno i pokrenuti kvantizovani model korišćenjem ONNX Runtime.
7. Uporediti kvantizovani model sa FP32 modelom (tj. Nekvantizovanim floating point 32 modelom) u pogledu tačnosti, memorijske potrošnje i brzine zaključivanja.
8. Analizirati ograničenja ONNX-a.

Rezultat ovog zadatka treba da bude:

1. prezentacija teorijskih osnova zadatka i predložene literature;
2. demonstracija primene koda sa Githuba na definisan problem prema opisu zadatka;
3. prateća dokumentacija;
4. uputstvo za upotrebu.